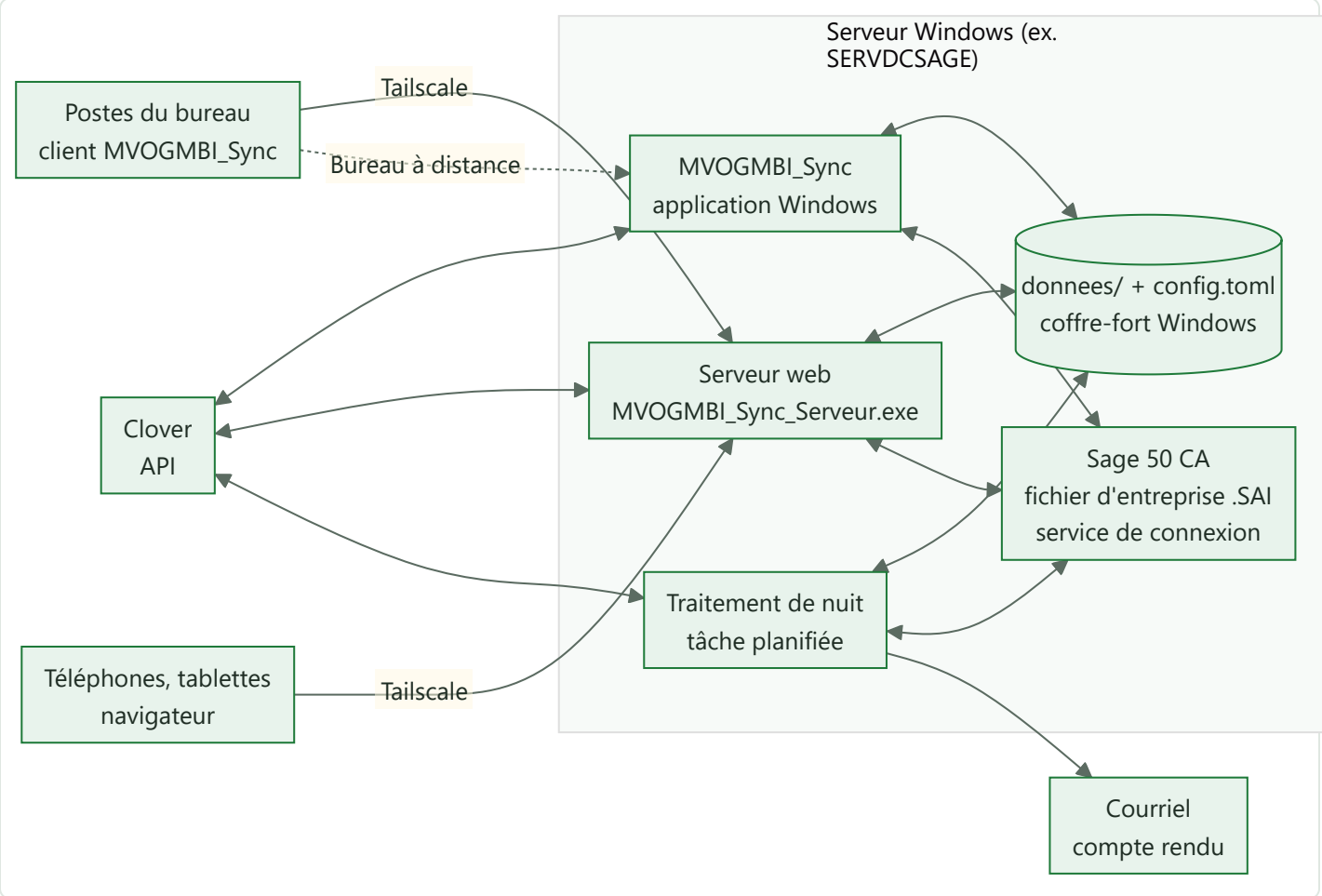
MVOGMBI_Sync — Guide de l'administrateur

Version 1.0.2 (6 novembre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke. Éditeur : Concept Informatique inc.

Ce guide s'adresse à la personne qui **installe, configure, met à jour et surveille** MVOGMBI_Sync : le propriétaire ou son technicien. Il couvre le serveur, Sage 50, Clover, le réseau (Tailscale, nom de domaine, HTTPS), les postes et les téléphones, les comptes et les droits, le traitement de nuit, la sauvegarde, les journaux et le dépannage.

Le mode d'emploi au quotidien est dans le **manuel d'utilisation** ; les règles de calcul sont dans les **règles d'affaires** ; le fonctionnement interne est dans le **document d'architecture**. Aucune donnée réelle (mot de passe, jeton, montant, nom de client) n'apparaît ici : les exemples sont fictifs.

1. Vue d'ensemble de l'installation



Sage ouvert pour la journée (version 1.0.3). Au démarrage, l'application ouvre Sage en multi-utilisateur, sans fenêtre visible, et le garde ouvert jusqu'à sa fermeture : les saisies (encaissements, transferts, documents de stock, articles, dépenses, paies) commencent tout de suite au lieu d'attendre 1,5 à 2 min. Il occupe un poste de la licence Sage. Chacun ouvre Sage dans **sa propre session** (Bureau à distance) : Windows refuse une 2e copie de Sage dans la session où tourne l'application. L'import et la nuit le referment comme avant. Pour revenir à l'ancien fonctionnement : `[sage] garder_ouvert = false` dans config.toml.

Règle d'or : tout est sur le même serveur. Sage 50, MVOGMBI_Sync, son serveur web et le traitement de nuit doivent être sur la même machine : l'application ouvre elle-même les fenêtres de Sage pour y saisir les encaissements, paiements, transferts, etc. Les postes et les téléphones n'installent rien d'autre que le client (ou un navigateur) et Tailscale.

Élément	Où	Rôle
`MVOGMBI_Sync.exe`	serveur	application Windows complète (aussi par Bureau à distance)
`MVOGMBI_Sync_console.exe`	serveur	ligne de commande, traitement de nuit
`MVOGMBI_Sync_Serveur.exe`	serveur	application web (sans fenêtre, une seule copie)
`MVOGMBI_Sync_Client.exe`	postes	ouvre l'application web dans une fenêtre Edge ; Bureau à distance
`config.toml`	dossier de l'application	réglages (jamais de mot de passe)
`donnees/`	dossier de l'application	registres, journaux, caches, PDF (jamais publié)
Coffre-fort Windows	session Windows du serveur	jeton Clover, mots de passe Sage et courriel

2. Prérequis

2.1 Serveur

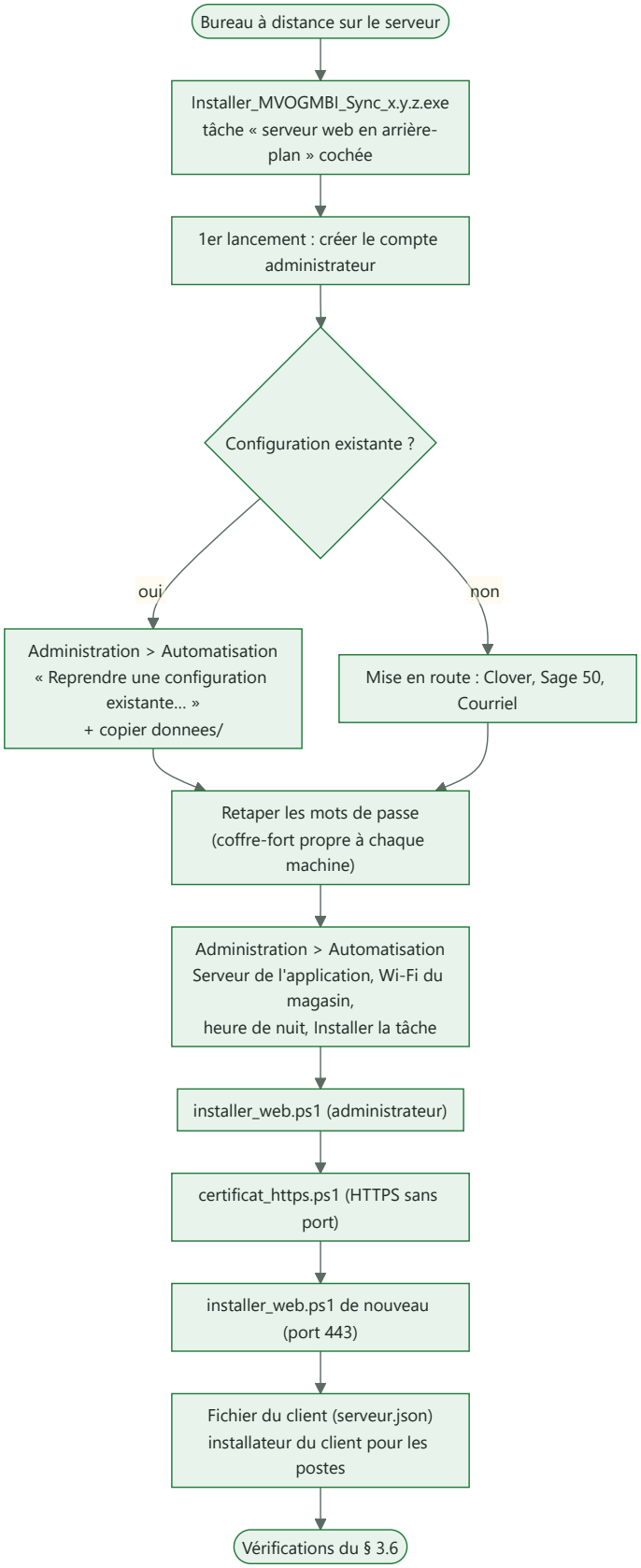
Prérequis	Détail
Windows 10 ou 11 (ou Windows Server)	session Windows du propriétaire **ouverte** en permanence (verrouillée, c'est permis) ; jamais en session 0 : l'application doit pouvoir ouvrir Sage
Sage 50 Comptabilité Édition canadienne 2026	installé, avec le fichier d'entreprise ; `Sage_SA_import.exe` présent (installé avec Sage)
Service « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données »	démarrage **Automatique**, **démarré** (sans lui : pas de multi-utilisateur, lectures refusées)
Microsoft Edge	fenêtres de l'application web sur les postes, pages HTML (fiches de paie)
Tailscale	connecté au réseau privé du marché
Internet	Clover, courriels, formulaires T4 / RL-1, certificat HTTPS
Disque	quelques centaines de Mo pour l'application et ses données ; sauvegardes sur **un autre disque** ou OneDrive

2.2 Comptes et accès à préparer

Où	Quoi
Clover (tableau de bord)	identifiant marchand (13 caractères) ; **jeton API** avec lecture de tout, **écriture Inventaire** (stock, coûts, prix, articles) et **écriture Employés**
Sage 50	utilisateur `mvogmbi_sync` dans chaque fichier d'entreprise (même mot de passe partout), droits « Accès par des tiers : consultation seule » + accès Vue aux modules Stocks & Services, Clients & Ventes (et Paie pour la lecture des paies) ; mot de passe de l'utilisateur qui ouvre Sage pour les saisies et les imports

Où	Quoi
Sage 50 (fiches)	client **« Vente Hebdomadaire »** (et un client par autre point de vente) avec « Ce client utilise mes n° d'articles » ; chaque fournisseur importé avec « utilise mes numéros d'articles » ; chaque article avec un compte de produits
Courriel	serveur d'envoi (SMTP) et compte ; boîte de réception des avis Interac et des factures (IMAP) ; boîte des états RIA si elle est différente
Nom de domaine (WHC)	enregistrements `app.marchemvogmbi.com` et `www.app.marchemvogmbi.com` → adresse Tailscale du serveur ; TXT `_acme-challenge.app` au renouvellement du certificat

3. Installation sur le serveur



3.1 Installer le programme

1. Ouvrir une session sur le serveur (Bureau à distance) **avec le compte Windows qui gardera la session ouverte**.
2. Lancer `Installer_MVOGMBI_Sync_x.y.z.exe`. L'installation se fait dans `%LOCALAPPDATA%\Programs\MVOGMBI_Sync` (pas besoin d'être administrateur). Choisir la langue.
3. Laisser cochée la tâche **« Démarrer le serveur de l'application web en arrière-plan »** : raccourci dans le dossier Démarrage et démarrage à la fin de l'installation.
4. Raccourcis créés au menu Démarrer : MVOGMBI_Sync, Pointage des employés, Serveur de l'application web, Client, Manuel, Document d'architecture, Documents du projet (dont ce guide), Journal du traitement automatique, Désinstaller.

Une mise à jour s'installe **par-dessus** : `config.toml` et `donnees/` ne sont jamais écrasés ; le serveur web est arrêté avant la copie puis relancé.

3.2 Premier lancement

- Le premier lancement demande de **créer le compte administrateur** (nom, mot de passe d'au moins 6 caractères). Il en reste toujours au moins un actif.
- L'accueil affiche la **« Mise en route » en 10 étapes** ; chaque étape se coche quand elle est faite.

3.3 Reprendre une installation existante (changement de serveur)

1. Sur l'ancien serveur : « Administration > Sauvegarde des données » → sauvegarde ; **retirer la tâche planifiée** (« Administration > Automatisation » → Retirer) et le serveur web (`installer_web.ps1 -Retirer`). Il ne doit jamais y avoir deux traitements de nuit.
2. Sur le nouveau serveur : installer, puis « Administration > Automatisation » → **« Reprendre une configuration existante… »** (choisir le `config.toml` copié) et copier le dossier `donnees/` dans le dossier de l'application.
3. **Retaper tous les mots de passe** (Clover, Sage, courriel, boîtes) : le coffre-fort Windows est propre à chaque machine et à chaque compte Windows.
4. Vérifier les chemins des fichiers Sage (`.SAI`) dans « Administration > Sage 50 ».

Attention : copier le dossier `donnees` **dans** le dossier de l'application, pas à l'intérieur d'un autre dossier `donnees` (sinon l'application lit un dossier vide : factures, états RIA et documents semblent absents).

3.4 Réglages par page (Administration)

Page	Cartes et champs	Secrets (coffre-fort)
Clover	identifiant marchand ; **Points de vente** (➕ Ajouter / Modifier / Supprimer / 🔦 Tester) : code, nom, identifiant marchand, client Sage, dépôt Sage, préfixe des factures (5 car.), actif	jeton du n° 1 et de chaque point de vente
Sage 50	fichier d'entreprise lu ; fichier d'import (« Parcourir… ») ; port ; client des ventes ; **dépôts sans Clover** (« Entrepôt; Réserve ») ; « 📒 Tester l'accès à Sage » ; carte **Paie** (première paie de l'année, délai) ; carte **4. Comptes bancaires (rapprochement)** (Desjardins, BNC, autres : banque, format du relevé, compte Sage, n° de compte) ; encaissements (compte de dépôt, premier jour, automatique)	utilisateur `mvogmbi_sync`, utilisateur d'import
Courriel	1. envoi (serveur, port, sécurité, expéditeur, destinataires, copie, Cci) et test ; 2. résumé du matin ; 3. boîte des avis de paiement (IMAP, depuis) ; 4. factures reçues par courriel (expéditeurs, textes, depuis, import la nuit) ; 5. boîte des états RIA	mots de passe SMTP et IMAP

Page	Cartes et champs	Secrets (coffre-fort)
Automatisation	1. traitement de nuit (heure, date de départ, factures par import) et tâche planifiée (État / Installer / Retirer, « Lancer maintenant ») ; 2. raccourci et configuration existante ; 3. **Serveur de l'application** (ordinateur, adresse Tailscale, adresse locale, nom tapé dans le client, port, certificat, clé, « Fichier du client (serveur.json) ») ; 4. **Wi-Fi du magasin (pointage)**	—
Utilisateurs	comptes, profils, fonctions permises, actions, droits, points de vente (voir § 6)	—

« Enregistrer la configuration » (en bas à droite des pages Clover, Sage 50, Courriel, Automatisation) écrit `config.toml`. Les mots de passe ne sont **jamais réaffichés** : un champ vide garde celui du coffre-fort.

3.5 Le fichier `config.toml` (référence)

Il se règle par les pages ci-dessus ; à la main seulement en cas de besoin, application fermée. Sections principales :

Section	Clés utiles
`[clover]`, `[[points_vente]]`	`merchant_id`, `base_url` ; par point de vente : `code`, `nom`, `merchant_id`, `client_sage`, `depot_sage`, `prefixe`, `actif`
`[general]`	`fuseau_horaire` (America/Toronto), `langue`, `verrouillage_minutes` (5 ; 0 = jamais)
`[sage]`, `[sage_base]`, `[sage_import]`	`depots_sans_clover` ; `port` (13540), `fichier_entreprise` (lecture) ; `fichier_entreprise` (import), `version` (12001), `pays`, `position_numero`
`[encaissements]`, `[rapprochement]`, `[[comptes_bancaires]]`	`compte_depot` (1055), `mode`, `date_depart`, `automatique` ; `compte_bnc` (1060) ; `code`, `nom`, `format` (desjardins / bnc), `compte_sage`, `numero`, `actif`
`[automatique]`	`date_depart`, `heure`, `factures_par_import` (25)
`[courriel]`, `[boite_paiements]`, `[factures_courriel]`, `[ria]`	serveur, port, sécurité, expéditeur, destinataires, `cci`, `resume_matin` ; boîte IMAP et `depuis` ; `expediteurs`, `textes`, `import_nuit` ; boîte des états RIA
`[paie]`, `[caisse]`, `[inventaire]`, `[feuillets]`	`debut_reference`, `taux_moyen`, `charges_sociales` ; `fond` (200) ; `semaines_cycle` (8) ; `url_t4`, `url_rl1`
`[sauvegarde]`, `[tableau]`	`dossier` (sinon OneDrive\MVOGMBI_Sync_sauvegardes) ; dossier du tableau du gérant
`[serveur]`, `[web]`	`machine`, `adresse`, `adresse_locale`, `nom_public` ; `adresse` (Tailscale), `port` (8765, ou 443 en HTTPS), `certificat`, `cle`, `inactivite_minutes` (5), `postes_pointage`
`[pointage]`	`wifi` (nom affiché), `adresses_magasin` (adresses publiques du magasin), `pause_hors_wifi_minutes` (5 ; 0 = jamais)

Ne jamais publier `config.toml` ni le dossier `donnees/`.

3.6 Vérifications après l'installation

Contrôle	Comment	Attendu
Accès à Sage	Administration > Sage 50 > « 📒 Tester l'accès à Sage » (Sage ouvert, puis fermé)	les deux fichiers se lisent

Contrôle	Comment	Attendu
Clover	Administration > Clover > « 🔌 Tester ce point de vente »	nom du marchand, nombre d'articles
Courriel	Administration > Courriel > test d'envoi	courriel reçu
Traitement de nuit	Administration > Automatisation > État	tâche « Prêt », prochaine exécution
Serveur web	navigateur du serveur : `https://app.marchemvogmbi.com/` (ou `http://<adresse Tailscale>:8765/`)	page de connexion
Import	sur la **copie d'essai** : une facture de vente, puis un 2e import	importée, puis refusée (doublon)

4. Sage 50 : réglages et règles d'exploitation

4.1 Utilisateur de lecture `mvogmbi_sync`

- Créé dans Sage (Configuration > Utilisateurs) dans **chaque** fichier d'entreprise lu, **même mot de passe** partout, retapé dans « Administration > Sage 50 ».
- Droits : « Accès par des tiers : consultation seule » **et** accès Vue aux modules Stocks & Services, Clients & Ventes (sans module coché, Sage n'accorde aucune lecture) ; Paie pour lire les paies (détail des gains et retenues, T4 / RL-1).
- Message « Accès refusé pour l'utilisateur mvogmbi_sync » (1045) : mot de passe différent dans ce fichier, ou service de connexion arrêté.

4.2 Mono-utilisateur et multi-utilisateur

Opération	Mode	Sage de la personne
Imports (factures de vente, d'achat, retours)	**mono-utilisateur**	doit être **fermé partout**
Saisies (encaissements, paiements, journal, dépenses, stock, transferts, fiches, prix, paie)	multi-utilisateur	peut rester ouvert sur le même fichier
Rendre un compte ou un article **inactif**	mono-utilisateur (exigé par Sage)	fermé
Lectures	base de Sage, Sage ouvert ou fermé	indifférent

Sage fermé, **l'application ouvre Sage elle-même**, fait la saisie, vérifie dans la base, puis referme Sage proprement. Ne jamais arrêter Sage de force : sa base garde alors l'entreprise ouverte (« D'autres utilisateurs travaillent avec cette entreprise ») ; il faut fermer Sage partout ou redémarrer le serveur.

4.3 Entreprise partagée et assistant d'importation

Le vrai fichier est une **entreprise partagée** et le partage n'est jamais arrêté. L'outil d'import de Sage refuse une entreprise partagée (« You cannot use this utility to import transactions into a shared company ») : l'application passe alors par l'**Assistant d'importation des transactions** de Sage (Fichier > Importer/Exporter > Importer des transactions),

ouvert par elle en mono-utilisateur. Le fichier est retenu dans `donnees/entreprises_partagees.json` : les imports suivants y passent directement.

- Compter environ **1 min 45 par fichier** importé par l'assistant.
- En cas d'échec, des photos de la fenêtre et des menus sont gardées dans `donnees/diagnostic_assistant/` et citées dans le message.

4.4 Dépôts (emplacements)

- Activer les emplacements multiples dans Sage (Paramètres > Stocks & Services > Emplacements) et créer un emplacement par point de vente et par dépôt sans Clover.
- Déclarer chaque point de vente (Administration > Clover > Points de vente : « dépôt Sage ») et les dépôts sans Clover (Administration > Sage 50).
- Une facture s'importe dans l'**« Emplacement par défaut »**, puis l'application la **transfère** dans son dépôt (source « DP <n° de facture> », environ 2 min 45). Un transfert échoué est signalé « à refaire » ; la facture reste importée.

4.5 Essais

Tout nouvel usage se valide d'abord sur une copie du fichier d'entreprise (« Fichier d'import » d'Administration > Sage 50 pointé vers la copie). Le vrai fichier n'est remis en place qu'après un essai réussi.

5. Réseau : Tailscale, nom de domaine, HTTPS, postes

5.1 Tailscale

- Installer Tailscale sur le serveur, sur chaque poste et chaque téléphone qui utilise l'application web, tous dans le même réseau privé (« tailnet »).
- Le serveur web n'écoute **que sur la carte Tailscale** : rien n'est ouvert sur Internet ni sur le réseau local.

5.2 Serveur web : `installer_web.ps1`

À lancer **par le propriétaire**, sur le serveur, dans un PowerShell « Exécuter en tant qu'administrateur » :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "%LOCALAPPDATA%\Programs\MVOGMBI_Sync\installer_web.ps1"
```

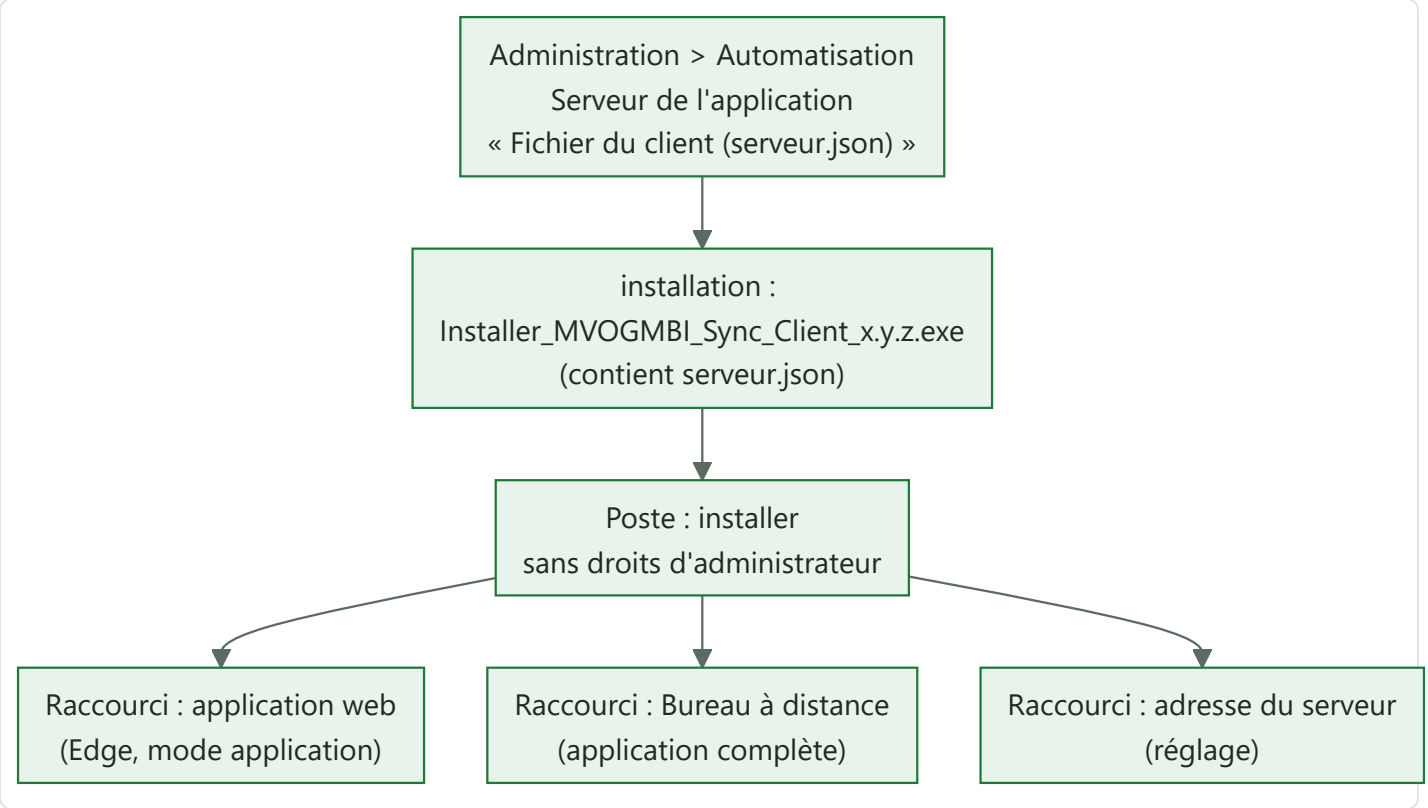
Le script : (1) met `[web] adresse` à l'adresse Tailscale de **ce** serveur (même si `config.toml` vient d'un autre serveur) et lit le port ; (2) ouvre le port dans le pare-feu **sur la carte Tailscale seulement** ; (3) crée la tâche « MVOGMBI_Sync Web » à l'**ouverture de session** du compte (le jeton Clover est dans son coffre-fort). Retrait : `installer_web.ps1 -Retirer`.

5.3 HTTPS sans port : `certificat_https.ps1`

1. Télécharger win-acme (version « x64 trimmed ») et placer `wacs.exe` dans `C:\win-acme`.
2. Lancer en administrateur : `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "...\certificat_https.ps1" -Courriel <adresse réelle>`.
3. win-acme affiche un enregistrement **TXT** `_acme-challenge.app` : le créer dans la zone DNS chez WHC, attendre quelques minutes, appuyer sur Entrée.
4. Le certificat est écrit dans `C:\Certificats\MVOGMBI_Sync` ; `config.toml` reçoit `[web] port = 443`, `certificat`, `cle`.
5. Relancer `installer_web.ps1` (pare-feu sur le port 443), puis refaire le « Fichier du client ».

Le certificat dure 90 jours et se renouvelle par la tâche de win-acme ; **chaque renouvellement redemande un TXT** (environ tous les 60 jours). Le serveur web relit le certificat renouvelé sans redémarrage (contrôle chaque heure).

5.4 Postes du bureau : client



- Le client **ouvre directement l'application web** ; la fenêtre de réglage seulement par le raccourci « adresse du serveur ».
- Adresse prise dans cet ordre : celle choisie dans la fenêtre de réglage, sinon `serveur.json` de l'installateur, sinon l'adresse gardée, sinon `app.marchemvogmbi.com`.
- **Bureau à distance** : 2 personnes à la fois sans licences RDS ; le compte Windows du serveur est demandé.
- Téléphones et tablettes : navigateur sur `https://app.marchemvogmbi.com/` avec Tailscale connecté.

5.5 Wi-Fi du magasin (pointage)

- « Administration > Automatisation > Wi-Fi du magasin (pointage) » : nom du Wi-Fi (affiché à l'employé refusé), **adresses publiques du magasin**, postes du magasin toujours permis.
- Pour relever l'adresse : ouvrir cette carte **dans l'application web depuis un appareil sur le Wi-Fi du magasin** : la page affiche le réseau de l'appareil.
- Pause automatique : un téléphone qui a servi à pointer et quitte le Wi-Fi **5 minutes de suite** met l'employé en pause ; son retour termine la pause (`pause_hors_wifi_minutes`, 0 = jamais).

6. Comptes, profils et droits

6.1 Profils de départ

Profil	Accès
Administrateur	tout, dont « Administration > Utilisateurs » ; non modifiable

Profil	Accès
Gérant	planning, feuilles de temps, tous les employés
Comptable	fournisseurs, paiements, rapprochement, comptabilité, RIA, paie
Employé	facturation des ventes, pointage, ses heures, son horaire et ses paies ; pas d'export

6.2 Régler un profil

« Administration > Utilisateurs », carte « Profils et fonctions permises » :

1. Choisir ou créer le profil (➕ / 🗑).
2. Cocher les **fonctions une à une** dans l'arbre du menu (cocher une rubrique coche toutes ses fonctions).
3. **Actions dans les fenêtres** : traiter la paie, restaurer une sauvegarde, saisir les dépenses, modifier les articles dans Sage et Clover, changer les prix de vente dans Sage, modifier le plan comptable, « Lancer maintenant »…
4. **Droits** : Exporter les données, Supprimer des éléments, Voir tous les employés.
5. **Points de vente permis**.
6. « Enregistrer les accès » : appliqué à la prochaine connexion.

6.3 Comptes

Besoin	Action
Nouvelle personne	Ajouter, profil, mot de passe ; employé : relier le compte à son employé (Paie > Employés et NIP > « Relier à un compte… »)
Personne partie ou absente	**Activer / désactiver** (pas supprimer) : connexion refusée partout, sessions web fermées, fenêtre Windows verrouillée sous 10 s
3 mots de passe faux	compte verrouillé : donner un **nouveau mot de passe** pour le rouvrir
Mot de passe web	créé par la personne à sa 1re connexion web (12 caractères, minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial, différent du mot de passe Windows) ; l'administrateur peut le définir ou l'**effacer** (colonne « Mot de passe web »)
Administrateur unique oublié	application fermée, supprimer `donnees/utilisateurs.json` : le premier lancement recrée un administrateur (profils et comptes à refaire)

6.4 Délais

- Application Windows : écran verrouillé après 5 min sans activité (`[general] verrouillage_minutes`) ; les traitements en cours continuent.
- Application web : déconnexion après 5 min sans activité (`[web] inactivite_minutes`), 12 h au plus par session ; 10 échecs de connexion en 10 min = adresse refusée 10 min.

7. Exploitation courante

7.1 Traitement de nuit

Tâche planifiée Windows (« Administration > Automatisation » : Installer / État / Retirer), à l'heure réglée, **session ouverte** (verrouillée possible). Un seul traitement à la fois (`donnees/traitement.verrou`).

Étape	Ce qui est fait
1	Factures fournisseurs et avis Interac reçus par courriel ; factures déjà dans Sage archivées ; factures « Prête à importer » importées
2	États de compte RIA reçus, saisis si les comptes RIA sont renseignés
3	Tous les jours sans facture, du plus ancien au plus récent, par lots de 25, puis transfert vers le dépôt
4	Encaissement des dépôts des ventes importées cette nuit
5	Paiements fournisseurs « Confirmé »
6	Promotions, statistiques préchauffées, résumé du matin, tableau du gérant
7	Sauvegarde des données
8	Compte rendu par courriel (pièce jointe Excel par module, alertes en rouge)

Un jour bloqué (article non relié, compte manquant) est signalé et repris la nuit suivante ; les autres jours continuent. « Lancer maintenant » refait le traitement à la demande.

7.2 Contrôles à faire

Fréquence	Contrôle
Chaque matin	courriel de compte rendu : jours bloqués, alertes (caisse, retenues, feuilles de temps non approuvées, factures à payer, ruptures, péremption)
Chaque semaine	« Articles > Correspondance » : articles à relier ou à confirmer ; « Factures fournisseurs » : factures à saisir
Aux 2 semaines	feuilles de temps approuvées (« Suivi des périodes »), puis traitement de la paie
Chaque mois	rapprochement bancaire de chaque compte (Desjardins, BNC…) ; suivi des remises de retenues ; clôture du mois ; restauration d'essai d'une sauvegarde sur un autre ordinateur
Tous les 60 jours environ	renouvellement du certificat HTTPS (TXT chez WHC)
Chaque année	première paie de l'année (Administration > Sage 50 > Paie) ; T4 / RL-1 ; vérification des formulaires officiels

7.3 Sauvegarde et restauration

- Chaque nuit : archive `.zip` de `donnees/` et `config.toml` (sans les caches), **vérifiée**, écrite dans `[sauvegarde] dossier` (sinon OneDrive). Conservation : 14 jours, 8 semaines, 12 mois.
- Alerte si la sauvegarde est sur le même disque que l'application, ou si elle date de plus de 2 jours.
- **Restaurer** (« Administration > Sauvegarde des données ») sauvegarde d'abord l'état actuel dans « avant_restauration ».

- Le coffre-fort (mots de passe) **n'est pas** dans la sauvegarde : il faut retaper les mots de passe après une restauration sur une autre machine.
- Sage se sauvegarde **à part**, avec les outils de Sage.

7.4 Mettre à jour l'application

1. Prévenir les utilisateurs (le serveur web s'arrête quelques secondes).
2. Sur le serveur : lancer `Installer_MVOGMBI_Sync_x.y.z.exe` par-dessus (données et réglages gardés).
3. Si le client a changé : installer `Installer_MVOGMBI_Sync_Client_x.y.z.exe` sur les postes.
4. Contrôler la version (bas du menu), l'accès à Sage et la page de connexion web.

Chaque livraison a son numéro et son installateur ; les anciens installateurs restent disponibles pour revenir en arrière. La numérotation a été remise à **1.0.0** le 5 novembre 2026 : une 1.0.x est **plus récente** que les anciennes 2.x.

8. Journaux et fichiers de diagnostic

Tous dans `donnees/` (raccourci « Journal du traitement automatique » au menu Démarrer ; « Administration > Journal des opérations » les réunit avec filtres).

Fichier	Contenu
`journal_automatique.log`	chaque étape du traitement de nuit
`journal_imports.csv`	chaque import de facture de vente
`journal_web.log`	démarrage et erreurs du serveur web
`journal_connexions.log`	connexions, refus, verrouillages, activations
`audit.jsonl`	chaque bouton, entrée du menu et connexion (« Administration > Audit des actions » ; une ligne changée est repérée)
`journal_pdf.log`	échecs de création de PDF par Edge
`journal_stock_clover.csv`, `journal_couts_clover.csv`, `journal_prix_clover.csv`, `journal_prix_sage.csv`	écritures dans Clover et prix de Sage (jamais deux fois)
`journal_articles_crees.csv`, `journal_ugs_effacees.csv`	articles créés, UGS effacées
`journal_bulletins_envoyes.csv`, `journal_feuillets_envoyes.csv`	bulletins, T4 / RL-1 envoyés
`diagnostic_assistant/`	photos de l'assistant d'importation de Sage en cas d'échec
`entreprises_partagees.json`	fichiers Sage importés par l'assistant
`traitement.verrou`, `base_gardee.pid`	traitement en cours, base de Sage gardée ouverte

9. Dépannage

Message ou symptôme	Cause probable	Que faire
Courriel non parti : « Connection unexpectedly closed: timed out »	Port et sécurité du courriel incompatibles	Port 465 = « ssl » (l'application le fait d'office depuis 1.0.2), port 587 = « starttls »
« Le gestionnaire de connexion Sage 50 est installé mais n'est pas en cours d'exécution »	service Windows de Sage arrêté (souvent après un redémarrage)	démarrer le service « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données », démarrage Automatique
« Accès refusé pour l'utilisateur mvogmbi_sync »	mot de passe différent dans ce fichier, ou utilisateur absent	refaire l'utilisateur dans Sage, même mot de passe, retaper dans Administration > Sage 50
« D'autres utilisateurs travaillent avec cette entreprise »	Sage ouvert ailleurs, ou arrêté de force	fermer Sage partout ; sinon redémarrer le serveur
« You cannot use this utility to import transactions into a shared company »	entreprise partagée	normal : l'application passe par l'assistant d'importation
« L'assistant … ne s'ouvre pas »	Sage occupé ou menu différent	relancer ; joindre les photos de `diagnostic_assistant/` au signalement
« Sage déjà ouvert sur un autre fichier »	Sage de la session ouvert sur un autre `.SAI`	fermer ce Sage ou l'ouvrir sur le fichier configuré
Facture fournisseur restée « Prête à importer » après un import	(corrigé) ancienne version	mettre à jour ; au prochain import, elle passe « Déjà dans Sage » et s'archive
« Article Clover introuvable (supprimé ou recréé) » à la mise à jour du stock	article renommé ou recréé dans Clover	relier le nouvel article (Correspondance), puis « 🔁 Refaire la mise à jour Clover »
Transfert vers le dépôt « à refaire »	Sage occupé, dépôt absent	vérifier l'emplacement dans Sage, refaire le transfert (Stock > Transferts)
Page web « Sage ne répond pas »	Sage / base indisponible	tableaux vides affichés ; réessayer après 45 s ; vérifier le service de Sage
Le client ne s'ouvre pas sur le serveur	Tailscale déconnecté, serveur web arrêté, certificat expiré	Tailscale connecté ? `journal_web.log` ; relancer « Serveur de l'application web » ; renouveler le certificat
« Certificat refusé » dans le client	certificat expiré ou nom différent	renouveler (§ 5.3) ; l'adresse doit être `app.marchemvogmbi.com`
Pointage refusé « connectez-vous au Wi-Fi du magasin »	appareil sur un autre réseau, ou adresse du magasin changée	relever la nouvelle adresse (§ 5.5)
Factures, états RIA ou documents absents après un déménagement	dossier `donnees` copié dans `donnees\donnees`	remonter le contenu d'un niveau, application fermée
« Voir la facture » : fichier introuvable	PDF absent du dossier des factures	recopier le PDF dans `donnees/factures_fournisseurs/`
« Can't find a usable tk.tcl » (tests)	antivirus qui bloque Tcl un instant	relancer

Avant de signaler un problème : noter l'heure, le message exact, la page, et joindre le journal concerné (§ 8).

10. Sécurité : liste de contrôle

- ☐ Secrets uniquement dans le coffre-fort Windows ; `config.toml` sans mot de passe.
- ☐ Serveur web sur la carte Tailscale seulement ; HTTPS actif.
- ☐ Utilisateur Sage `mvogmbi_sync` en consultation seule.
- ☐ Au moins deux administrateurs nommés ; comptes des personnes parties **désactivés**.
- ☐ Employés sans droit d'export ; « Supprimer des éléments » réservé.
- ☐ Sauvegardes sur un autre disque ou OneDrive, restauration essayée.
- ☐ Session Windows du serveur verrouillée, jamais fermée (le traitement de nuit et le serveur web en ont besoin).
- ☐ Mises à jour de Windows, de Sage et de Tailscale suivies ; Sage jamais arrêté de force.
- ☐ Dossier `donnees/` et `config.toml` jamais envoyés ni publiés ; le NAS des employés n'est jamais saisi dans l'application.

11. Commandes utiles

À lancer depuis le dossier de l'application avec `MVOGMBI_Sync_console.exe` (ou `python -m mvogmbi_sync` en développement) :

Commande	Usage
`verifier-sage`	teste la lecture de Sage
`facture --periode jour --date AAAA-MM-JJ`	prépare la facture d'un jour sans l'importer
`importer --periode jour --date AAAA-MM-JJ`	prépare et importe (refuse les doublons)
`auto --depuis AAAA-MM-JJ --jusqua AAAA-MM-JJ`	rattrape une période
`encaissements --du … --au …`	dépôts à encaisser et leur état
`correspondance`	met à jour la correspondance des articles
`verifier-comptes`	comptes des articles Sage à corriger
`web [--adresse A] [--port P]`	démarre le serveur web (en premier plan)
`essai-pdf <chemin>`	vérifie la création d'un PDF